Sessió 2
Morfismes especials

En aquesta secció definirem diversos tipus de morfismes, alguns dels quals ens resultaran molt familiars, i que seran especialment interessants al llarg del curs.

Definició 1. Isomorfisme
Un isomorfisme en una categoria és un morfisme $f : X \to Y$ per al que existix un altre morfisme $g : Y \to X$ tal que $gf = 1_X$ i $fg = 1_Y$.

Vejam quins són els isomorfismes en les categories que hem estudiat:

Exemple 2.
1. Els isomorfismes en **Set** són les aplicacions bijectives.
2. Els isomorfismes en **Group**, **Ring** i $\mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$ són els respectius homomorfismes bijectius.
3. Els isomorfismes en **Top** són els homeomorfismes entre espais topològics, és a dir, les funcions contínues bijectives amb inversa contínua. És una condició una miqueta més forta que al cas anterior.

Exercici 3. Esbrineu quins són els isomorfismes en $\mathbf{Mat}_{\mathbb{k}}$.

Exercici 4. Definició de grup
Un grup és una categoria que té un únic objecte i en la que tots els morfismes són isomorfismes. Comproveu que aquesta definició és equivalent a la que es dona en estructures algebraiques.

Exercici 5. Demostreu que si $f : X \to Y$ és un isomorfisme, aleshores el morfisme $g : Y \to X$ que l'inverteix és únic.

A continuació introduïrem una definició que necessitarem més endavant confome avance el curs. De moment, ens servirà per entendre la relació entre dos tipus de morfismes que definirem després.

Definició 6. Categoria oposada

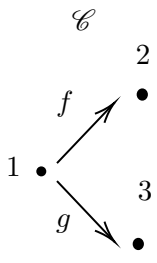
Donada una categoria $\mathscr{C}$, definim la seua categoria oposada $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ com la categoria que té:

- Els mateixos objectes que $\mathscr{C}$, o siga
$$Ob(\mathscr{C}^{\mathrm{op}}) = Ob(\mathscr{C}).$$
- Donats dos objectes X, Y, un morfisme $f^{\mathrm{op}}\colon Y \to X$ per a cada morfisme $f\colon X \to Y \in \mathscr{C}$. O siga,
$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(Y, X).$$
- La composició de f^{op}, $g^{\mathrm{op}} \in \mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ ve donada a partir de la composició en $\mathscr{C}$ com seguix:
$$g^{\mathrm{op}} f^{\mathrm{op}} := (fg)^{\mathrm{op}}.$$
Noteu que un parell f^{op}, $g^{\mathrm{op}} \in \mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ és composable en $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ si i només si g, f és composable en $\mathscr{C}$

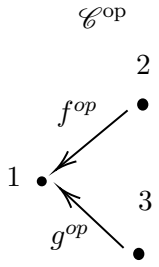
És a dir, la categoria oposada té els mateixos objectes que $\mathscr{C}$ i té els mateixos morfismes però "al revés". No és molt difícil comprovar que, efectivament, $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ és una categoria si i només si $\mathscr{C}$ ho és. Ho deixem com a exercici.

Exercici 7. Comprovar que la categoria oposada verifica la definició de categoria si i només si $\mathscr{C}$ la verifica.

Exemple 8. Ací tenim un exemple mínim d'una categoria i la seua oposada.



$$\mathscr{C}(1,2) = f$$
$$\mathscr{C}(1,3) = g$$
$$\mathscr{C}(2,3) = \mathscr{C}(2,1) =$$
$$= \mathscr{C}(3,1) = \mathscr{C}(3,2) = \emptyset$$



$$\mathscr{C}(2,1) = f^{op}$$
$$\mathscr{C}(3,1) = g^{op}$$
$$\mathscr{C}(2,3) = \mathscr{C}(1,2) =$$
$$= \mathscr{C}(1,3) = \mathscr{C}(3,2) = \emptyset$$

Exemple 9. Donada la categoria induïda per un conjunt preordenat $(P, \leq)$ la seua oposada és la categoria induïda per la relació d'ordre invertida, és a dir, la induïda per $(P, \geq)$.

Exercici 10. Esbrineu com és la categoria oposada de la categoria induïda per un grup $\mathsf{B}G$.

La cosa més interessant de la categoria oposada és que sovint, moltes de les propietats que podem enunciar sobre una categoria es poden "traduir" en un enunciat anàleg sobre la seua oposada. Per això es diu que hi ha una dualitat entre una categoria i la seua oposada. A continuació definirem dos conceptes que ens resultaran molt familiars i que guarden una relació de dualitat entre ells, com vorem.

Definició 11. Un morfisme $f : X \to Y$ és un:

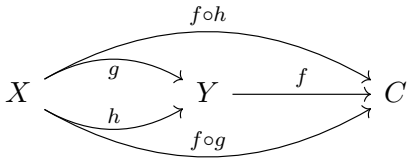
1. **Monomorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : C \to X$ en $\mathscr{C}$ es té que $fh = fg$ implica que $h = g$.

2. **Epimorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : Y \to C$ en $\mathscr{C}$ es té que $hf = gf$ implica que $h = g$.

També direm que un morfisme és mònic o épic, respectivament. Notem que el que un morfisme siga èpic o mònic depèn de la categoria en què el considerem, pel que, llevat que siga evident, hem d'especificar on l'estem considerant.

Exemple 12. Exemple minimal

Aquest és l'exemple mínim que podem donar per entendre què li estem demanant a un morfisme f per tal que siga un monomorfisme. El que implica la condició és que podem distinguir per qui composem f per la dreta cada volta que el composem, és a dir, que si tenim dos morfismes distints g, h aleshores tenim un morfisme $f \circ g$ distint del morfisme $f \circ h$. Amb els epimorfismes passa exactament el mateix, però composant per l'esquerra.



Exemple 13. Els mono i epimorfismes en **Set** són, respectivament, les aplicacions injectives i sobrejectives.

A classe vorem que una aplicació és un monomorfisme si i només si és injectiva. La demostració corresponent a la sobrejectivitat, la deixem com a exercici.

Observació 14. Relació amb els conceptes anteriors

1. L'oposat d'un monomorfisme és un epimorfisme en la categoria oposada. L'oposat d'un epimorfisme és un monomorfisme. De fet, tot el que direm al llarg de la secció referent a monomorfismes es pot fer "per dualitat" per a epimorfismes, i viceversa.

2. Un monomorfisme en una categoria donada també és un monomorfisme en qualsevol subcategoria que el continga. Per tant, les aplicacions injectives són monomorfismes en qualsevol subcategoria de **Set**. El mateix enunciat també és cert per als epimorfismes. No obstant, el recíproc no és cert, com vorem prompte.

Pel que acabem de vore, en **Set** un morfisme monic i èpic és un isomorfisme. No obstant, això no és cert en general.

Exemple 15. 1. En la categoria dels nombres naturals $\mathcal{N}$ tots els morfismes són mònics i èpics, però els únics isomorfismes que hi han són les identitats.

2. En **Top** un morfisme és mònic si i sols si és injectiu i és èpic si i sols si és sobrejectiu. No obstant, una bijecció no té perquè ser un isomorfisme: ja vam vore que cal que, a més, la seua inversa siga contínua.

Vejam ara un exemple una miqueta més interessant que desafia la nostra intuïció.

Exemple 16. La inclusió $i : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ és un epimorfisme en **Ring** tot i no ser sobrejectiva. Farem la prova a classe.

A més és fàcil comprovar que i també és un monomorfisme ja que és injectiva, pel que és un monomorfisme en **Set** i per tant ho és en qualsevol subcategoria. No obstant, i no és un isomorfisme perquè $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ no són isomorfs com a anells.

Nota 17. Es pot trobar un exemple paregut a l'anterior en **Haus**, la categoria d'espais topològics de Hausdorff amb els morfismes heretats de **Top**. Ací es pot provar que un morfisme és èpic si i només si la seua imatge és densa en el codomini. No obstant, aquesta prova és massa complexa com per a incloure-la en la nostra sessió del seminari.

Podríem preguntar-nos, doncs, quines condicions hem d'afegir perquè un morfisme mònic i èpic siga un isomorfisme. La resposta la trobem definint un altre tipus de morfismes.

Definició 18. Morfismes escindits

Direm que un morfisme $f.X \to Y$ és un monomorfisme escindit si té inversa per l'esquerra, és a dir, si existeix un morfisme $r.Y \to X$ tal que $rf = 1_X$.

Direm que un morfisme $f.X \to Y$ és un epimorfisme escindit si té inversa per la dreta, és a dir, si existeix un morfisme $s.Y \to X$ tal que $fs = 1_Y$.

Observació 19. Un monomorfisme escindit és un monomorfisme. Si tenim que $fg = fh$ per a tot parell de morfismes $g, h : Y \to C$, aleshores podem composar r als dos costats i obtindre que $(rf)g = (rf)h \implies 1_X g = 1_X h \implies g = h$. El mateix passa amb els epimorfismes escindits.

Així doncs, estem donant una condició una miqueta més forta que la que teníem. Ara bé, és molt senzill comprovar que si un morfisme és un monomorfisme escindit i un epimorfisme escindit aleshores tenim un isomorfisme. En efecte, la demostració d'açò és el propi exercici 2.16.

Exercici 20. Acabem de vore que un morfisme que és monomorfisme induit i un epimorfisme escindit és un isomorfisme. Trobeu la manera de relaxar esta condició una miqueta.

Per acabar la classe, anem a enunciar l'axioma d'elecció gastant les definicions que hem vist hui.

Proposició 21. *El següent enunciat és equivalent a l'axioma d'elecció: Tots els epimorfismes en* ***Set*** *són epimorfismes escindits (1).*

Demostració. Recordem que l'axioma d'elecció afirma que, donada una família de conjunts $\{A_i\}_{i\in I}$ podem triar un element de cadascun d'ells. El conjunt I és el conjunt del índexs (2). Trauduïm-ho al llenguatge de categories.

(1 $\implies$ 2) Siga A la unió disjunta de tots els A_i. Com que $\{A_i\}_{i\in I}$ és una família de conjunts indexada sobre I podem considerar un epimorfisme $p : A \to I$ de forma que $p^{-1}(i) = A_i$. Ara, com hem assumit (1), tenim que p és un epimorfisme escindit, pel que té inversa per la dreta, $s : I \to A$ tal que $ps = id_I$. Açò el que ens assegura és que per a cada i r el que fa és exactament triar un element $s(i) \in A_i$. Per tant es verifica l'axioma d'elecció.

(2 $\implies$ 1) Si tenim un epimorfisme $p : X \to Y$ aleshores tenim una aplicació sobrejectiva. Per l'axioma d'elecció podem triar un element de cada conjunt $x_y \in p^{-1}(\{y\})$ per a cada $y \in Y$. Així doncs, podem definir una aplicació $s.Y \to X$ de forma que $s(y) = x_y$, i llavors $p(s(y)) = p(x_y) = y$. Per tant p és un epimorfisme escindit. □